

2022 年度 (AY2022) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$\sinh(x^2+y)$ の Maclaurin 展開を全次数 3 次まで求める. $u = x^2+y$ とおき $\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + \dots$ を用いる (x^2 は 2 次, y は 1 次) .

計算

$\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + \dots$ に $u = x^2+y$ を代入する. $u = x^2+y$ はそのまま (≤ 3 次), $u^3 = (x^2+y)^3$ の ≤ 3 次は y^3 のみ ($3x^2y^2$ 以降は 4 次以上) . よって

$$\sinh(x^2+y) = y + x^2 + \frac{y^3}{6} + (4 \text{ 次以上})$$

検算: $x=0$ で $\sinh y = y + \frac{y^3}{6} + \dots$ に一致. $y=0$ で $\sinh(x^2) = x^2 + \dots$ の x^2 係数 1 も一致. ✓

第 2 問

前提整理

球 $D: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 上で $\iiint_D y^2 dV$ を求める. 対称性を使い, 球座標で計算する.

計算

Step 1: 対称性で簡約する. x, y, z の対称性から $\iiint_D x^2 = \iiint_D y^2 = \iiint_D z^2$ なので

$$\iiint_D y^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{1}{3} \iiint_D r^2 dV.$$

Step 2: 球座標で積分する. $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ より

$$\iiint_D r^2 dV = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^a r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{4\pi a^5}{5}.$$

したがって

$$\iiint_D y^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\pi a^5}{5} = \frac{4\pi a^5}{15}$$

検算: 3 成分の和 $\iiint (x^2 + y^2 + z^2) = 3 \cdot \frac{4\pi a^5}{15} = \frac{4\pi a^5}{5}$ が $\iiint r^2$ と一致する. ✓

第 3 問

前提整理

$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0)^\top$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1, 0)^\top$, $\mathbf{v}_3 = (2, 0, 0, 1)^\top$, $\mathbf{v}_4 = (1, 1, 1, 1)^\top$ の 1 次独立性を判定し、独立なら Gram-Schmidt で正規直交化する.

計算

Step 1: 1 次独立の判定. 4 ベクトルを列にもつ行列の行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -3 \neq 0.$$

よって 4 ベクトルは 1 次独立 ($\mathbb{R}^4$ の基底) である.

Step 2: Gram-Schmidt. 直交化を順に行う:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1, & \|\mathbf{u}_1\|^2 &= 2, \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1}{2} \mathbf{u}_1 = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0\right)^\top, & \|\mathbf{u}_2\|^2 &= \frac{3}{2}, \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \mathbf{u}_1 + \frac{2}{3} \mathbf{u}_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right)^\top, & \|\mathbf{u}_3\|^2 &= \frac{7}{3}, \\ \mathbf{u}_4 &= \mathbf{v}_4 - \mathbf{u}_1 - \frac{2}{3} \mathbf{u}_2 - \frac{5}{7} \mathbf{u}_3 = \left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{2}{7}\right)^\top, & \|\mathbf{u}_4\|^2 &= \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

正規化して

$$\mathbf{e}_1 = \frac{(1, 0, 1, 0)^\top}{\sqrt{2}}, \mathbf{e}_2 = \frac{(-1, 2, 1, 0)^\top}{\sqrt{6}}, \mathbf{e}_3 = \frac{(2, 2, -2, 3)^\top}{\sqrt{21}}, \mathbf{e}_4 = \frac{(-1, -1, 1, 2)^\top}{\sqrt{7}}$$

検算: 各 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$, かつ任意の $i \neq j$ で $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$ (例: $\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_4 = \frac{1}{\sqrt{147}}(-2 - 2 - 2 + 6) = 0$)
. 正規直交系をなす.✓

第 4 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

の対角化可能性を判定する. 固有値ごとに固有空間の次元を調べる.

計算

Step 1: 固有値. 上三角なので固有値は対角成分 a (重複度 2) と b .

Step 2: $\lambda = a$ の固有空間.

$$A - aI = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b - a \end{pmatrix}.$$

$b \neq a$ のとき $\text{rank}(A - aI) = 2$ なので幾何的重複度は $3 - 2 = 1$, 代数的重複度 2 に満たない.
 $b = a$ のときも $A - aI = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ で $\text{rank} = 1$, 幾何的重複度 $2 < 3$.

Step 3: 判定. いずれの場合も $\lambda = a$ に対する 1 次独立な固有ベクトルが重複度ぶん取れない (左上に Jordan 細胞 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ を含む) ので

A は対角化不可能

検算: $a = 2, b = 5$ とすると $A - 2I$ の核は $\text{Span}\{(1, 0, 0)^\top\}$ の 1 次元のみで, 固有値 2 の固有ベクトルが 1 本しか取れず, 対角化に必要な 3 本に満たない. ✓